

Prevención y tratamiento de la alergia gastrointestinal no mediada por IgE

G. Domínguez Ortega*,
S. Rodríguez Manchón**

*Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

**Hospital Vital Álvarez-Buylla. Mieres. Asturias



Resumen

Las alergias gastrointestinales no IgE mediadas son reacciones adversas a alimentos desencadenadas por un mecanismo inmunológico no mediado por IgE, que cursan con clínica digestiva de aparición tardía. Es una patología en aumento, dentro de la cual se incluyen diversas entidades, siendo la más frecuente la proctocolitis alérgica. Existe un interés creciente en identificar posibles estrategias preventivas que eviten su aparición o, en caso de no ser posible, disminuyan sus complicaciones y aceleren su resolución. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para recomendar ninguna intervención en las madres gestantes ni lactantes, salvo una dieta saludable y variada sin exclusiones alimentarias. Tampoco existe evidencia suficiente sobre el papel preventivo de ninguna intervención dietética ni suplementación con probióticos en los lactantes. Una vez instaurada la alergia, la base del tratamiento será la evitación de los antígenos alimentarios causantes, asegurando un adecuado aporte nutricional y minimizando su repercusión en la conducta alimentaria y en la calidad de vida del niño y sus cuidadores. Será necesario comprobar periódicamente la adquisición de tolerancia a los alimentos eliminados y realizar una adecuada intervención nutricional que asegure los requerimientos nutricionales de cada niño y prevenga el desarrollo de dificultades y trastornos de la alimentación.

Abstract

Non-IgE-mediated gastrointestinal food allergies (GIFA) are adverse food reactions triggered by a non-IgE mediated immune mechanism characterized by delayed onset gastrointestinal symptoms. Its prevalence seems to be increasing and allergic proctocolitis is the most frequent entity among them. There is a growing interest in identifying possible preventive strategies that prevent its appearance or, when not possible, reduce its complications and accelerate its resolution. However, there is not enough evidence to recommend any intervention in pregnant or lactating mothers other than a healthy and varied diet without dietary exclusions. There is also insufficient evidence on the preventive role of any dietary intervention or probiotic supplementation in infants. Once the allergy is established, the basis of treatment will be the avoidance of the causative food antigens, ensuring an adequate nutritional intake and minimizing their impact on eating behaviour and children's and caregivers' quality of life. It will be necessary to periodically check the acquisition of tolerance to the eliminated foods and to carry out an adequate nutritional intervention to ensure the nutritional requirements of each child and prevent the development of feeding difficulties and disorders.

Palabras clave: Alergia no IgE mediada; Alimentos; Pediatría; Prevención; Tratamiento.

Key words: Non-IgE gastrointestinal allergy; Food; Paediatrics; Prevention; Treatment.

OBJETIVOS

- Conocer la importancia, por su frecuencia, de alergias gastrointestinales no IgE mediadas.
- Entender las bases de su etiopatogenia.
- Conocer las principales estrategias preventivas, estudiadas hasta el momento, para prevenir su aparición, disminuir sus complicaciones y acelerar su tolerancia.
- Conocer las bases del tratamiento de la alergia gastrointestinal no IgE mediada y sus principales complicaciones.
- Conocer el papel del pediatra de Atención Primaria en la prevención y tratamiento de las alergias gastrointestinales no IgE mediadas.

Introducción

Las alergias alimentarias no IgE mediadas engloban distintos cuadros clínicos producidos por respuestas inmunológicas adversas frente a alimentos no mediadas por IgE.

Las alergias alimentarias son reacciones adversas a alimentos, desencadenadas por un mecanismo inmunológico que puede ser mediado por inmunoglobulina E

Autor de correspondencia: gloriadominguezortega@yahoo.es

<https://doi.org/10.63149/j.pedint.30>

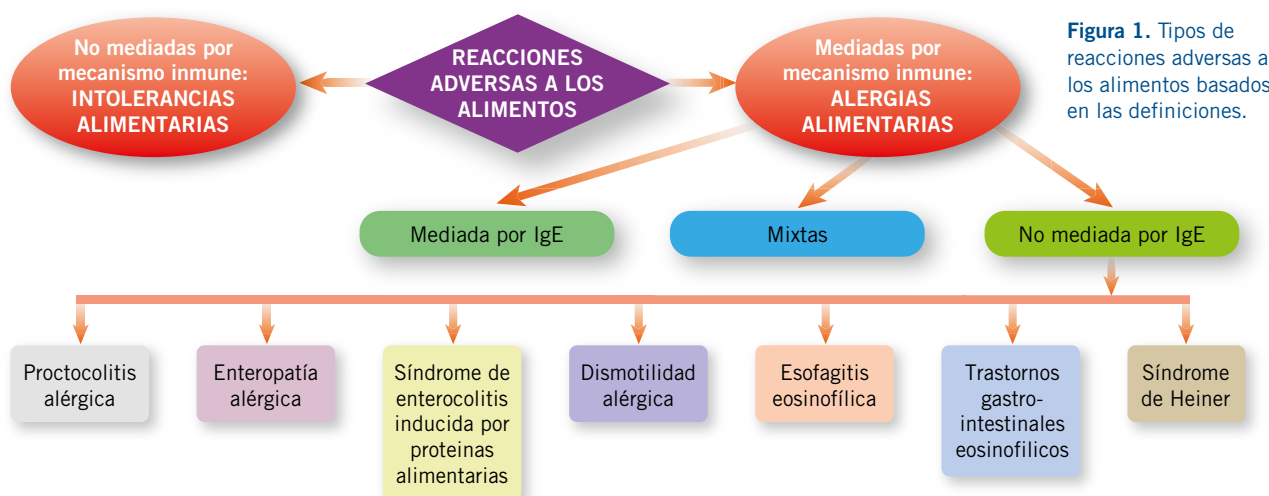


Figura 1. Tipos de reacciones adversas a los alimentos basados en las definiciones.

(IgE), no mediado por IgE o mediado por un mecanismo mixto (Fig. 1)⁽¹⁾.

Las alergias alimentarias gastrointestinales no IgE mediadas (AGI) se caracterizan por síntomas predominantemente digestivos de aparición tardía y en los cuales no suele ser posible confirmar la implicación de un mecanismo inmunológico mediante pruebas complementarias⁽²⁾. Dentro de ellas, se engloban distintos cuadros clínicos diferenciados, aunque con solapamiento en las manifestaciones clínicas: la proctocolitis alérgica (PA), la enteropatía alérgica (EA) y el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias (FPIES, por sus siglas en inglés). Se incluyen también, dentro de este tipo de alergia, la esofagitis eosinofílica, los trastornos gastrointestinales eosinofílicos primarios (TGIEP), aunque existe controversia al respecto, también la dismotilidad alérgica. La descripción de los distintos cuadros clínicos, así como su diagnóstico, han sido ya abordados en un número previo de *Pediatría Integral* (<https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2020-05/alergia-gastrointestinal-no-mediada-por-ige-en-pediatria/>).

Epidemiología

Se trata de una patología en aumento en los últimos años, aunque su prevalencia exacta es desconocida. Dentro de ellas, la proctocolitis alérgica es la entidad más frecuente.

La PA es la entidad más frecuente, aunque se desconoce su prevalencia exacta. En un gran estudio israelí se

objetivó una prevalencia global del 0,16 %⁽³⁾, mientras que otro estudio prospectivo observacional estadounidense evidenció una incidencia del 17 %, aunque estas cifras pueden sobreestimar el diagnóstico ante la ausencia de confirmación con provocación diagnóstica⁽⁴⁾.

La prevalencia de EA no ha sido adecuadamente estudiada, pero se considera una entidad más infrecuente y cuya incidencia parece en descenso⁽²⁾. En cuanto al FPIES, aunque clásicamente se consideraba una entidad rara, recientemente se han descrito incidencias acumuladas en la infancia de entre 0,3-0,7 %⁽⁵⁾ y, en España, un estudio multicéntrico registró 120 nuevos diagnósticos durante el año 2017⁽⁶⁾.

Mecanismos de tolerancia oral

La alteración de la tolerancia oral desencadenará respuestas alérgicas indeseadas, secundarias a mecanismos no claramente establecidos, no mediados por IgE.

La mucosa intestinal es el mayor órgano inmune del cuerpo humano, constituido por la barrera epitelial, la lámina propia y el tejido linfóide asociado al tracto digestivo; distingue entre componentes beneficiosos y perjudiciales a nivel intestinal. La tolerancia oral es el estado de inhibición activa de las respuestas inmunitarias a un antígeno (alimentario y de microorganismos comensales) mediante la exposición previa a través de la vía oral y constituye la respuesta fisiológica a la ingesta de alimentos. Su malfuncionamiento se traduce en respuestas alérgicas indeseadas. Las reacciones IgE mediadas se

caracterizan por manifestaciones clínicas inmediatas debidas a la liberación de mediadores desencadenada por la unión de anticuerpos IgE a mastocitos y basófilos. En cambio, aunque el mecanismo de las reacciones no IgE mediadas no está claramente establecido, parece secundario a respuestas mediadas por células T⁽⁷⁾. En el FPIES, se ha demostrado la presencia de respuestas específicas de las células T frente a antígenos alimentarios y la existencia de un desequilibrio entre una secreción exagerada de TNF- α por las células T específicas de alimentos y una respuesta insuficiente de TGF- β . Se postula que estos mecanismos conducirían a una infiltración de células T y a la inflamación local, con el consiguiente aumento de la permeabilidad intestinal y, con ello, al incremento en el paso de antígenos⁽⁸⁾. Sin embargo, también se han descrito en los FPIES respuestas Th2 típicas de las alergias IgE mediadas, que pueden atribuirse a la asociación en estos pacientes de otras comorbilidades atópicas⁽⁸⁾. En la EA, el daño de la mucosa yeyunal parece ser secundario a la infiltración celular mediada por células T, especialmente CD8+, aunque se ha descrito también un incremento en los linfocitos intraepiteliales $\gamma\delta$ -TCR+⁽⁹⁾.

Prevención de la alergia alimentaria

Existen intervenciones preventivas dirigidas a evitar el desarrollo de alergia en niños no sensibilizados (primaria), en sensibilizados (secundaria) y otras dirigidas a prevenir las complicaciones y acelerar la tolerancia en las ya instauradas (terciaria).

Considerando el aumento de las alergias alimentarias, sus repercusiones socioeconómicas, su efecto sobre la morbilidad infantil y sobre la calidad de vida, existe un gran interés en el estudio de intervenciones que puedan prevenir su desarrollo o, en caso de no ser posible, modificar su curso natural a fin de conseguir una tolerancia oral más precoz. Hablaremos de prevención primaria, cuando se busca evitar el desarrollo de la alergia en individuos no sensibilizados; prevención secundaria, cuando la intervención se establece en sujetos ya sensibilizados que no han desarrollado aún clínica alérgica; y prevención terciaria, cuando se busca controlar los síntomas, prevenir sus complicaciones y el desarrollo de otras enfermedades alérgicas e intentar acelerar la tolerancia oral.

Prevención primaria: intervenciones en la madre durante la gestación y lactancia

No existe evidencia sobre el papel de las distintas intervenciones en la dieta de las madres gestantes ni lactantes ni sobre la modulación de su microbiota intestinal, como medidas preventivas del desarrollo de alergias alimentarias no IgE mediadas (Fig. 2).

Intervenciones dietéticas y suplementación

Diversos estudios han tratado de analizar el papel de las intervenciones dietéticas en la madre, durante el embarazo y la lactancia, en el desarrollo de alergia alimentaria en sus hijos, aunque se han centrado especialmente en alergias IgE mediadas⁽¹⁰⁾. Actualmente, ante la ausencia de evidencia a favor de ninguna intervención y considerando los potenciales riesgos nutricionales, se desaconseja la exclusión de potenciales alérgenos alimentarios durante el embarazo y la lactancia. Tampoco existe evidencia suficiente sobre la suplementación con vitaminas, minerales ni omega-3⁽¹¹⁾. La dieta occidental, rica en productos con glicosilación final avanzada (*advanced glycation end-products*, AGEs) producidos tras el cocinado a alta temperatura de alimentos, como carne, aceites y queso o en presencia de altas concentraciones de azúcares, se ha relacionado con la sensibilización y aler-

gia alimentaria. Por este motivo, parece recomendable una dieta saludable que evite alimentos ultraprocesados por su alto contenido en AGEs⁽¹²⁾.

Modulación de la microbiota materna

Una adecuada colonización bacteriana resulta fundamental para el desarrollo de una mucosa intestinal saludable, mientras que una exposición bacteriana insuficiente en la primera infancia podría estimular respuestas Th2 y contribuir al desarrollo de respuestas inmunes inadecuadas, confiriendo mayor susceptibilidad al desarrollo de alergia. Tras el nacimiento, factores como el tipo de parto (vaginal o cesárea), el uso de antibióticos o el tipo de alimentación (lactancia materna o artificial) influyen en el desarrollo de la microbiota. También se ha descrito en modelos animales la posible transferencia de microbiota intestinal materna a través de la lactancia materna, favoreciendo la creación de un ambiente tolerogénico y disminuyendo el riesgo de alergia en la descendencia⁽¹³⁾. En vista de estos hallazgos, se ha explorado la modificación de la microbiota fetal como forma de prevención del desarrollo de atopía. Sin embargo, los estudios publicados hasta el momento difieren en las cepas estudiadas, la cantidad administrada y la duración y el momento de la suple-

mentación. Por todo ello, actualmente, no hay evidencia suficiente a favor de la suplementación prenatal con probióticos, aunque tampoco existen datos que sugieran efectos negativos en las madres ni los niños con su administración^(11,14).

Prevención primaria y secundaria: intervenciones en el lactante

El papel de la lactancia materna en la prevención de las alergias es controvertido. No existe evidencia suficiente sobre el papel preventivo de ninguna intervención dietética ni suplementación con probióticos en los lactantes.

Papel de la lactancia materna

La lactancia materna es el alimento ideal para el lactante, ya que aporta los nutrientes necesarios para asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo durante los primeros 6 meses de vida. Además, contiene diversos factores antimicrobianos e inmunomoduladores, como oligosacáridos, moléculas inmunoactivas, vitaminas, metabolitos y microbiota, que protegen al lactante frente a agentes infecciosos y promueven la adecuada maduración de su sistema inmune⁽¹⁰⁾. Sin embargo, su papel en el desarrollo de alergias es controvertido. Existen estudios que sugieren un posible papel protector frente al desarrollo

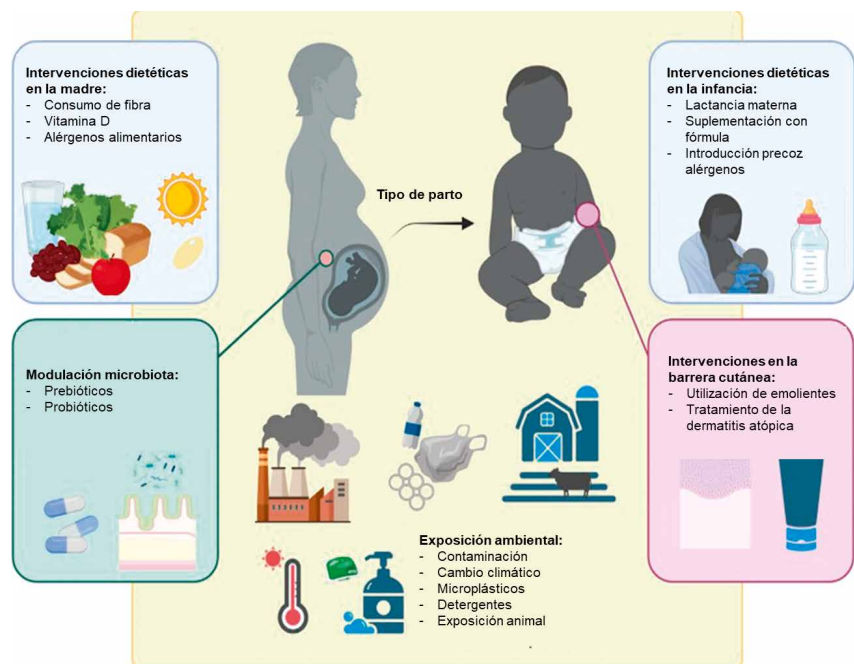


Figura 2. Factores que pueden estar involucrados en el desarrollo de alergias alimentarias en la infancia. Modificado y traducido de: *J Allergy Clin Immunol Pract.* 2024; 12: 1686-94.

de alergias en lactantes de madres no atópicas, pero otros estudios describen ausencia de efecto y otros, realizados en madres atópicas, sugieren que la lactancia materna puede, incluso, suponer un riesgo mayor de desarrollar alergias, por su mayor contenido en citoquinas y quimioquinas y menores niveles de TGF- β 1⁽¹⁵⁾. No obstante, ante la ausencia de evidencia, considerando todos sus beneficios científicamente demostrados, se recomienda apoyar y favorecer la lactancia materna⁽¹¹⁾.

Suplementación con fórmula adaptada

Diversos estudios han analizado la evitación de la suplementación con fórmula adaptada de proteínas vacunas en los primeros días de vida en lactantes con riesgo atópico, pero únicamente en relación con el riesgo de alergia a la proteína de leche de vaca (APLV) IgE mediada y sin resultados concluyentes ni generalizables a los lactantes sin dicho riesgo⁽¹⁰⁾. Además, también en APLV IgE mediada, se ha descrito el posible beneficio de la ingesta continuada de fórmula adaptada, incluso en pequeñas cantidades, en aquellos lactantes que recibieron suplementación en los 3 primeros días de vida; mientras que la exposición ocasional se ha relacionado con un posible aumento del riesgo⁽¹⁶⁻¹⁸⁾. Sin embargo, no existen aún estudios centrados en el riesgo de desarrollo de APLV no IgE mediadas, por lo que se requiere un mayor número de estudios para intentar dilucidar el papel de la suplementación precoz en el desarrollo de APLV no IgE mediada, así como el momento apropiado de la introducción de las proteínas lácteas, las cantidades necesarias y la duración más apropiada de la intervención.

Introducción precoz de los alimentos y suplementación en la dieta infantil

En los últimos años, diversos ensayos clínicos han descrito el beneficio de la introducción precoz de distintos alimentos en la prevención del desarrollo de alergias alimentarias IgE mediadas. Sin embargo, no existen todavía estudios que analicen el impacto del momento de introducción de los distintos alimentos en el desarrollo de alergias no IgE mediadas. Tampoco existe evidencia sobre el papel preventivo de

la suplementación con vitamina D, antioxidantes ni ácidos grasos omega-3 en el desarrollo de AGI⁽¹¹⁾.

Consumo de fibra, pre- y probióticos

La disbiosis intestinal se ha relacionado con el desarrollo de alergias alimentarias y diversos estudios han tratado de dilucidar si la composición de la microbiota intestinal está involucrada en su aparición, persistencia e incluso resolución. Diversos metabolitos microbianos, especialmente el butirato, podrían proteger frente al desarrollo de alergia a través de su efecto sobre las células T reguladoras y la inhibición de las funciones proinflamatorias de las células dendríticas⁽¹⁹⁾. Una dieta variada y rica en fibra resulta fundamental para incrementar la microbiota intestinal y la producción de butirato y, por ello, podría ser beneficiosa en la infancia⁽¹⁰⁾. Así mismo, diversos estudios han tratado de analizar el posible efecto protector de la administración de prebióticos, probióticos y simbióticos en la prevención de alergias alimentarias, sin que exista evidencia suficiente para poder realizar recomendaciones ni a favor ni en contra de su uso en la infancia^(11,14).

Utilización de emolientes

La dermatitis atópica es un reconocido factor de riesgo para el desarrollo de alergias alimentarias. La hipótesis dual del alérgeno propone que la alteración de la barrera cutánea y la presencia de inflamación podrían favorecer el desarrollo de sensibilización alimentaria a través de la piel. Por ello, diversos estudios han analizado el papel de los emolientes tópicos y del tratamiento agresivo de la dermatitis atópica en los primeros meses de vida para reducir el desarrollo de dermatitis atópica, sensibilización alimentaria y alergias alimentarias en la infancia⁽²⁰⁾. No obstante, no existe aún evidencia suficiente a favor ni en contra de la utilización de emolientes⁽¹⁰⁾. La diversidad de resultados puede estar en relación con el momento de inicio de la intervención, ya que si el tratamiento se inicia una vez ya establecida la sensibilización, no será eficaz en la prevención, así como a las diferencias de emoliente empleado, el número de aplicaciones, la forma de aplicación o el mecanismo causante de la sensibilización alérgica; es decir, si es por deshidratación cutá-

nea, por inflamación cutánea o por la combinación de ambos.

Prevención terciaria de las alergias alimentarias

Aunque se ha estudiado el papel de la suplementación con probióticos en las fórmulas hipoalergénicas, no existe evidencia suficiente para generalizar su uso.

En aquellos casos en los que no se ha logrado prevenir el desarrollo de la alergia alimentaria, será fundamental prevenir su progresión y el desarrollo de otras comorbilidades atópicas. En las AGI, la adquisición de tolerancia oral suele ser precoz, habiéndose resuelto la mayoría en la edad escolar; sin embargo, la resolución de algunos cuadros, como el FPIES, puede ser más tardía, entre los 3-5 años de edad, aunque dependerá del tipo de alimento, la presentación clínica y la localización geográfica⁽⁸⁾. Por ello, algunos pacientes pueden requerir dietas prolongadas en periodos críticos de la infancia, por lo que será especialmente importante la búsqueda de intervenciones terapéuticas potencialmente curativas o que favorezcan o aceleren la adquisición de tolerancia oral. Estudios previos de un mismo grupo de trabajo han descrito una aceleración en la adquisición de tolerancia oral y una menor incidencia de otras manifestaciones alérgicas con el uso de una fórmula extensamente hidrolizada de caseína suplementada con *Lactobacillus rhamnosus* (LGG)^(21,22). Este efecto se ha relacionado con un incremento en la producción de butirato y modificaciones epigenéticas. No obstante, es necesario confirmar estos hallazgos con ensayos clínicos de mayor tamaño muestral, que incluyan mayor número de pacientes con APLV no IgE mediada. En esta línea, en la reciente actualización de las guías DRACMA (*Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy*) de la Organización Mundial de Alergia (WAO), se indica, en forma de recomendación condicional en función de la escasa evidencia disponible, que al elegir una fórmula hipoalergénica para el tratamiento de la APLV no IgE mediada se recomienda emplear o una fórmula extensamente hidrolizada sin probióticos o una fórmula extensamente hidrolizada de caseína suplementada con LGG⁽²³⁾. En cualquier caso, serán

Tabla I. Riesgos potenciales y posibles beneficios de las intervenciones preventivas actualmente en investigación, dirigidas a madres y neonatos para la prevención de alergias alimentarias

Intervención	Beneficio propuesto	Riesgos posibles
Eliminación materna de alérgenos alimentarios durante el embarazo y la lactancia	Ausencia de alérgenos circulantes capaces de inducir respuestas Th2 mediadas	La exposición a pequeñas cantidades de alérgenos alimentarios a través de la lactancia materna, junto con los efectos inmunomoduladores propios de la leche materna, puede favorecer la tolerancia oral. A pesar de la ausencia de exposición a través de la lactancia materna, puede persistir la exposición a antígenos alimentarios a través de la vía cutánea y respiratoria
Aumento de la diversidad dietética y dieta saludable en las madres	Puede, de forma indirecta, reducir el desarrollo de alergia en los niños, mediante la modulación de la microbiota materna secundaria al aumento en la ingesta de fibra, y la disminución de la inflamación epitelial por la ausencia de consumo de ultraprocesados	Se desconocen riesgos asociados a la dieta variada y equilibrada materna
Suplementación materna con vitamina D	Mejoría en la integridad de la barrera epitelial y mejoría en la función de las células T reguladoras	Se desconocen los riesgos de la suplementación con altas dosis en el embarazo, en relación con el desarrollo de alergia en sus hijos
Lactancia materna	Estimulación de la tolerancia oral a través de los efectos inmunomoduladores de la lactancia materna. Exposición limitada a antígenos alimentarios desconocidos	La alimentación con lactancia materna, de forma exclusiva, puede retrasar la introducción de los distintos antígenos alimentarios. No es posible diseñar ensayos clínicos aleatorizados por razones éticas
Suplementación con fórmulas adaptadas de proteínas vacunas	Estimulación de la tolerancia oral mediante la exposición precoz y continuada a las proteínas de leche de vaca	Riesgo de interrupción de la lactancia materna. Posible sensibilización, si no se mantiene una exposición continuada
Suplementación con probióticos en la infancia	Estimulación de una flora intestinal que favorezca la tolerancia	Riesgo de infecciones iatrogénicas en niños de riesgo. Competición entre las cepas administradas y otros microorganismos comensales favorables por su nicho bacteriano
Intervenciones cutáneas (emolientes)	Mejoría en la salud de la barrera cutánea y reducción en la sensibilización epicutánea	Incremento en las infecciones cutáneas. Potenciación de la sensibilización al favorecer el contacto próximo entre los alérgenos y una barrera cutánea alterada

necesarios nuevos ensayos clínicos, analizando el papel de otras cepas, como *Bifidobacterium infantis* o combinación de distintas cepas, en la prevención de atopía⁽¹⁰⁾.

Existe también controversia en cuanto al efecto de las fórmulas elementales en la adquisición de la tolerancia oral, y se ha propuesto una adquisición de tolerancia a la leche más tardía por la ausencia de estimulación antigénica. Sin embargo, no existe suficiente evidencia al respecto y existen otros factores, como la severidad de la clínica y la presencia de otras comorbilidades o de alergias alimentarias múltiples, que pueden influir en la adquisición de tolerancia en pacientes alimentados con fórmula elemental, aunque en ellos sea necesario su uso⁽²⁾.

La tabla I recoge un resumen de estrategias preventivas de alergia IgE mediada, que podrían ser extrapolables a AGI, en cuanto a la modulación inmune.

Tratamiento de la alergia gastrointestinal no IgE mediada

La base del tratamiento es la eliminación en la dieta de los alimentos causantes, asegurando un adecuado aporte nutricional y minimizando su repercusión en la conducta alimentaria y en la calidad de vida del niño y sus cuidadores.

El diagnóstico de AGI se apoya en la sospecha clínica, seguido de una prueba

de eliminación y, en el caso de mejoría, confirmación con una prueba de provocación⁽²⁾. En el FPIES, el diagnóstico se basa en una serie de criterios clínicos, quedando la prueba de provocación relegada a casos dudosos que no cumplan los criterios diagnósticos⁽²⁴⁾. La retirada del alimento sospechoso producirá la mejoría y resolución de los síntomas en un periodo variable: entre horas-días en el FPIES agudo, en 1-2 semanas en la PA, y en 2-4 semanas en la DA y en la EA, aunque la reparación mucosa puede requerir varios meses⁽¹⁾. En casos de lactancia materna exclusiva, tras el inicio de la dieta de exclusión en la madre, los alérgenos alimentarios pueden continuar eliminándose en la leche hasta 7-10 días, por lo que la respuesta puede ser más tardía⁽²⁵⁾.

Tabla II. Indicadores de riesgo nutricional elevado en pacientes pediátricos con alergia gastrointestinal

- Signos y síntomas de déficits nutricionales (p. ej.: afectación del crecimiento y anemia ferropénica)
- Mayor número de alimentos eliminados
- Mayor valor nutricional de los alimentos eliminados
- Mayor dependencia en la dieta de los alimentos eliminados
- Comedor selectivo
- Retraso en la introducción de alimentos sólidos
- Escasa variedad o volumen de los alimentos aceptados/tolerados
- Dificultades en la alimentación
- Negativa del niño a ingerir suplementos de fórmula o bebidas enriquecidas
- Falta de apoyo económico para la compra de fórmulas hipoalergénicas, suplementos nutricionales o alimentos
- Factores ambientales o psicosociales que limiten la capacidad familiar de ofrecer una dieta nutricionalmente completa
- Diagnóstico médico o psicológico que limite la ingesta

Modificado de: Groetch M, Baker MG, Durban R, Meyer R, Venter C, Muraro A. The practical dietary management of food protein-induced enterocolitis syndrome. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2021; 127: 28-35.

Alimentos desencadenantes

La leche es el alimento causante más frecuentemente implicado, seguido de la soja. Otros desencadenantes frecuentes son: trigo, huevo, pescado, cereales y legumbres.

Globalmente, la leche es el alimento más implicado y supone el desencadenante en hasta un 40-50 % de los casos⁽²⁾. La soja es el segundo alimento en frecuencia, describiéndose co-reactividad con la leche en hasta un 40-60 % de los FPIES y en hasta un 20 % de las PA⁽²⁾. Sin embargo, prácticamente cualquier alimento puede comportarse como posible desencadenante. En los FPIES existen grandes variaciones geográficas, probablemente influenciadas por las diferencias dietéticas locales y por variaciones raciales en la predisposición genética. En España, además de la leche, son frecuentes desencadenantes el pescado, el huevo y el arroz⁽⁶⁾. Además, entre un 15 % y un 35 % de los niños podrá presentar reacciones a varios alimentos^(6,8). En el caso de las PA, además de la leche, se han implicado otros alimentos, como soja, trigo, huevo, maíz, pescado y/o sésamo a través de la lactancia materna, siendo posible la reacción a varios alimentos. Las EA, además de con leche y soja, se han relacionado con trigo y menos frecuentemente con huevo. En los casos más complejos de alergia gastrointes-

tinal múltiple, se ha descrito una gran variabilidad de alimentos no tolerados, además de la proteína de leche de vaca, y un gran número de pacientes precisarán exclusión de múltiples alimentos e, incluso, alimentación con fórmula elemental de forma exclusiva.

Alergia gastrointestinal y lactancia materna

Las dietas de eliminación restrictivas en madres lactantes pueden conllevar riesgos nutricionales y repercutir negativamente en su calidad de vida y en su salud mental.

Las distintas proteínas alimentarias, como la proteína de la leche de vaca, el huevo, la soja y el trigo, son detectables en la leche materna horas e, incluso, días después de su ingesta y, por ello, pueden también desencadenar reacciones alérgicas no IgE mediadas. Las diversas sociedades científicas recomiendan favorecer y mantener la lactancia materna en todos los lactantes, incluso en niños con alergias alimentarias. Sin embargo, es importante considerar también los efectos nutricionales y los efectos psicológicos deletéreos que estas dietas de eliminación pueden conllevar en las madres. Las dietas de eliminación restrictivas, especialmente las que incluyan alimentos de elevado valor nutricional, como la leche, el huevo, la soja, el pescado o los frutos secos, pueden afectar significativamente a la

composición nutricional de la lactancia materna y repercutir negativamente, tanto en la madre como en el niño^(26,27). Por ello, será fundamental realizar un diagnóstico adecuado, a fin de evitar dietas de eliminación innecesarias en madres lactantes y, cuando sea posible, realizar una valoración y asesoramiento en estas madres por un dietista/nutricionista para garantizar una adecuada sustitución de los alimentos excluidos⁽²⁷⁾. Además, en casos severos en los que persistan síntomas a pesar de dietas maternas muy restrictivas, puede ser necesario valorar la retirada de la lactancia materna y el inicio de fórmulas especiales.

Manejo nutricional de las alergias gastrointestinales

La base del tratamiento es la eliminación en la dieta de los alimentos causantes, asegurando un adecuado aporte nutricional y minimizando su repercusión en la conducta alimentaria y en la calidad de vida del niño y sus cuidadores.

El inicio habitual en los primeros años de vida y la necesidad de dietas de eliminación prolongadas hacen que estos pacientes sean especialmente sensibles al efecto de los déficits nutricionales, que pueden afectar negativamente a su crecimiento y desarrollo. Además, la presencia de AGI puede afectar negativamente al desarrollo precoz de las habilidades motoras, sensoriales, comunicativas y de comportamiento, que serán fundamentales para el desarrollo normal de una adecuada conducta alimentaria, contribuyendo al desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria del niño pequeño. Por todo ello, será fundamental hacer siempre una adecuada valoración nutricional al diagnóstico, una correcta intervención nutricional y un seguimiento estrecho. La valoración del estado nutricional deberá incluir siempre una valoración antropométrica completa registrando peso, talla/longitud y perímetro cefálico (en función de la edad), tanto actuales como previos. Será también importante registrar los antecedentes médicos del paciente, prestando especial atención a posibles comorbilidades atópicas, como asma, alergias alimentarias IgE mediadas o asma, así como necesidad de otros tratamientos médicos que, a su vez, pue-

dan interferir en el estado nutricional. Será fundamental realizar una historia de la conducta alimentaria exhaustiva, identificando posibles signos de alerta que nos orienten hacia la existencia de problemas en la conducta alimentaria y una historia dietética completa. Será necesario registrar el volumen y el tipo de fórmulas especiales empleadas y los métodos de preparación, así como el posible uso de suplementos vitamínicos, minerales u homeopáticos que,

frecuentemente, pueden contener entre sus ingredientes trazas de alimentos potencialmente alergénicos. En lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva, será fundamental registrar las exclusiones dietéticas en la madre y la posible repercusión en ella, tanto nutricional como emocional y psicológica. La historia dietética nos permitirá también determinar qué alimentos se encuentran actualmente en la dieta, qué alimentos han sido eliminados, en qué momento

y por qué motivo y qué alimentos aún no han sido introducidos. En la tabla II se incluyen indicadores de riesgo nutricional elevado en este tipo de pacientes. Además, siempre habrá que realizar una exploración física completa, identificando signos sugestivos de desnutrición y/o déficits específicos de micronutrientes y una valoración analítica del estado nutricional, centrada en la identificación de los déficits vitamínicos y de micronutrientes más habitualmente asociados

Tabla III. Principales alimentos implicados en las alergias no IgE mediadas, los principales nutrientes que contienen y fuentes dietéticas alternativas

Alimentos implicados	Principales nutrientes	Fuentes alternativas
Leche de vaca	Macronutrientes: proteínas y grasas	Fórmula hipoalergénica , lactancia materna ^(a)
	Minerales y elementos traza: calcio , magnesio, fósforo y yodo	Niños >2 años: bebidas fortificadas en función de la tolerancia: soja , arroz, almendra, avena y coco
	Vitaminas: A, B6, B12, D , riboflavina y ácido pantoténico	
Arroz, avena, centeno y trigo	Carbohidratos, magnesio, fósforo, potasio y zinc	Harinas y especialmente cereales enriquecidos y productos hechos con: quinoa, trigo sarraceno, mijo, maíz, legumbres: vitaminas del grupo B, hierro, zinc y carbohidratos
	En cereales fortificados, además: hierro , tiamina, niacina, riboflavina, folato, colina , calcio, zinc y selenio	Verduras de color verde oscuro: vitaminas del grupo B, vitamina A, B6, folato y vitamina C
		Verduras con almidón (patata, batata, maíz, calabaza, etc.): carbohidratos
		Semillas de sésamo (tahini): proteínas, calcio, hierro, cobre, manganeso, zinc, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, folato, ácidos grasos omega-3 y omega-6
		Termera y cordero : hierro, zinc y colina
Soja	Calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, tiamina, riboflavina, vitamina B6 y folato	Fórmula hipoalergénica Otras legumbres
Huevos	Proteínas, hierro, selenio, biotina, vitamina B12, ácido pantoténico, folato, riboflavina y colina	Carnes: proteína, hierro, B12 y colina
Pescado y marisco	Proteínas y yodo Pescado graso: vitaminas A y D, colina y ácidos grasos omega-3	Semillas de linaza y sésamo: ácidos grasos omega-3, proteínas y grasa
		Sal yodada (pequeñas cantidades)
Pollo, pavo y cordero	Proteínas , selenio, fósforo, vitamina B12, potasio, colina, zinc y hierro	Termera y cerdo : proteínas, grasas, hierro, B12, zinc, colina y fósforo

Nota: cuando se elija una fuente de hierro de origen vegetal (hierro no heme), es beneficioso incluir fuentes de vitamina C para aumentar la absorción de hierro.

*Los nutrientes en **negrita** son los principales nutrientes relevantes de los alimentos eliminados. En **negrita y cursiva**, los mejores sustitutos desde el punto de vista nutricional de dichos nutrientes.*

^(a)La leche materna de forma aislada no aportará las cantidades adecuadas de vitamina D, hierro, zinc ni proteínas para lactantes >6 meses; en estos casos, sería necesario considerar otros alimentos sólidos para cubrir estas necesidades nutricionales.

Modificado de: Nowak-Węrzyn A, Chehade M, Groetch ME, Spergel JM, Wood RA, Allen K, et al. International consensus guidelines for the diagnosis and management of food protein-induced enterocolitis syndrome: Executive summary—Workgroup Report of the Adverse Reactions to Foods Committee, American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. *J Allergy Clin Immunol.* 2017; 139: 1111-26.e4.

Tabla IV. Riesgo de reacción a nuevos alimentos en función del alimento inicial desencadenante del cuadro de síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias (FPIES)

Introducción de alimentos basados en el alimento desencadenante de FPIES

Grupos de alimentos	Bajo riesgo	Riesgo moderado	Riesgo alto
Leche y derivados	Lactancia materna y fórmula hipoalergénica		Leche, soja, guisantes, bebidas de arroz y avena
Carne, pescado, pollo	Cordero, ternera y cerdo		Pescado y pollo
Otros alimentos proteicos	Frutos secos y semillas	Cacahuete	Soja y huevo
Cereales	Quinoa, mijo y amaranto	Trigo, maíz	Arroz y avena
Verduras	Brócoli, coliflor, nabo y remolacha	Calabaza	Guisantes y batata
Fruta	Arándanos, moras, ciruela, melocotón, fresa y sandía		Aguacate y plátano

Modificado de: Groetch M, Baker MG, Durban R, Meyer R, Venter C, Muraro A. The practical dietary management of food protein-induced enterocolitis syndrome. Ann Allergy Asthma Immunol. 2021; 127: 28-35.

(vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, calcio, zinc y hierro)⁽²⁸⁾. La intervención nutricional deberá individualizarse en cada paciente, proporcionando una correcta educación y asesoramiento a los pacientes y sus cuidadores en la identificación de alérgenos, lectura de etiquetados (Reglamento UE N° 1169/2011 de declaración obligatoria de alérgenos en el etiquetado de los alimentos) y sustitución de los mismos para minimizar la repercusión nutricional y en la calidad de vida y facilitar el cumplimiento terapéutico (Tabla III)⁽²⁸⁾. Además, en algunos casos, será necesario indicar suplementos específicos y su dosificación adecuada y proporcionar recursos, como grupos de apoyo, fuentes fiables con alimentos libres de alérgenos y recetas. Existen fórmulas especiales con distintas indicaciones en los diversos cuadros de AGI. En pacientes menores de dos años con APLV no IgE mediada y lactancia artificial, podrán emplearse, como sustitutivos a la fórmula adaptada de proteínas vacunas, fórmulas extensamente hidrolizadas de caseína y/o seroproteína. Las fórmulas de arroz hidrolizado son también una alternativa en estos casos⁽¹²⁾.

Considerando el riesgo de co-reacción a soja en lactantes con APLV no

IgE mediada, no se recomienda el uso de fórmulas de soja, especialmente en menores de 6 meses. Las fórmulas elementales serán de elección cuando fracase la fórmula hidrolizada, en la EA que curse con fallo de medro, hipoproteïnemia y anemia graves, en FPIES graves, en alergia gastrointestinal a múltiples alimentos y en sangrado rectal importante que condicione inestabilidad hemodinámica⁽²³⁾. Así mismo, deberá también considerarse la retirada de la lactancia materna y el inicio de fórmulas elementales en clínica refractaria con lactancia materna exclusiva a pesar de dietas de exclusión extensas en la madre o cuando la dieta materna asocie en ella un riesgo nutricional y/o emocional significativo^(25,27). En cuanto a la diversificación alimentaria, no se recomienda retrasar la introducción de la alimentación complementaria, sino que será necesario expandir el número de alimentos introducidos para asegurar un adecuado aporte nutricional y permitir la adquisición progresiva de habilidades en la alimentación y la exposición a diversas texturas y sabores^(29,30). En pacientes con FPIES, se recomienda comenzar con un solo alimento (generalmente, vegetales y frutas) y esperar, al menos, 4 días antes de continuar con

otro alimento, para evidenciar posibles reacciones^(24,29). Aunque, potencialmente, cualquier alimento puede desencadenar síntomas en pacientes con AGI, se han propuesto en FPIES una serie de recomendaciones para la diversificación alimentaria, basadas en el riesgo de reacción de distintos grupos de alimentos (Tabla IV). En todas las entidades de AGI, durante el seguimiento será necesario comprobar, periódicamente, la adquisición de tolerancia a los alimentos eliminados, para lo cual deberá realizarse, de forma controlada, la reintroducción progresiva de cada alimento en la dieta. En el caso de los pacientes con FPIES, ante el riesgo de presentar reacciones potencialmente graves, la reintroducción de los alimentos desencadenantes deberá hacerse siempre mediante una prueba de exposición programada en medio hospitalario, recomendándose, en general, esperar entre 12-18 meses desde la última reacción. Aquellos pacientes con múltiples restricciones o con indicadores de riesgo precisarán un seguimiento más estrecho, pero sería recomendable en todos los casos, al menos, revisarlos antes y después de la diversificación alimentaria, al año de edad y cuando precisen la retirada de las fórmulas sustitutivas. La monitorización nutricional será fundamental para asegurar una adecuada intervención y que se cumplan los requerimientos nutricionales de cada niño.

Función del pediatra de Atención Primaria

El papel del pediatra de Atención Primaria es fundamental en el reconocimiento de los síntomas de AGI, sospechando la relación causal entre cada una de las entidades y la introducción de los diversos alimentos. Ante la sospecha de AGI, debe confirmar el diagnóstico con una prueba de eliminación y en el caso de mejoría, confirmación con una prueba de provocación. Aunque no existe evidencia suficiente sobre ninguna estrategia preventiva de AGI iniciada en el embarazo y la lactancia, se debe desaconsejar la exclusión de potenciales alérgenos alimentarios en la madre y recomendar, en cambio, una dieta variada y saludable sin abuso de ultraprocesados. Una vez instaurada la

alergia, el pediatra debe ayudar a garantizar el mantenimiento de la dieta de eliminación de forma correcta, asegurando, cuando la situación clínica del paciente sea estable, una diversificación alimentaria adecuada sin retrasar la introducción de la alimentación complementaria, para asegurar un adecuado aporte nutricional y un adecuado desarrollo de la conducta alimentaria. El pediatra de Atención Primaria debe, además, aprovechar su contacto cercano con el paciente y sus familias para prevenir en lo posible el desarrollo de dificultades de alimentación y, en caso de instaurarse, realizar un diagnóstico y abordaje precoces.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de las autoras.

- 1.* Connors L, O'Keefe A, Rosenfield L, Kim H. Non-IgE-mediated food hypersensitivity. *Allergy Asthma Clin Immunol*. 2018; 14: 56. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s13223-018-0285-2>.
2. Calvani M, Anania C, Cuomo B, D'Auria E, Decimo F, Indirli GC, et al. Non-IgE- or Mixed IgE/Non-IgE-Mediated Gastrointestinal Food Allergies in the First Years of Life: Old and New Tools for Diagnosis. *Nutrients*. 2021; 13: 226. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/nu13010226>.
3. Elizur A, Cohen M, Goldberg MR, Rajuan N, Cohen A, Leshno M, et al. Cow's milk associated rectal bleeding: a population based prospective study. *Pediatr Allergy Immunol*. 2012; 23: 765-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pai.12009>.
4. Martin VM, Virkud YV, Seay H, Hickey A, Ndahayo R, Rosow R, et al. Prospective Assessment of Pediatrician-Diagnosed Food Protein-Induced Allergic Proctocolitis by Gross or Occult Blood. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2020; 8: 1692-9.e1. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2019.12.029>.
5. Nowak-Węgrzyn A, Warren CM, Brown-Whitehorn T, Cianferoni A, Schultz-Matney F, Gupta RS. Food protein-induced enterocolitis syndrome in the US population-based study. *J Allergy Clin Immunol*. 2019; 144: 1128-30. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2019.06.032>.
6. Díaz JJ, Espín B, Segarra O, Domínguez-Ortega G, Blasco-Alonso J, Cano B, et al; Gastrointestinal Allergy Working Group of the Spanish Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (SEGHPN). Food Protein-induced Enterocolitis Syndrome: Data From a Multicenter Retrospective Study in Spain. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2019; 68: 232-6. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/mpg.0000000000002169>.
7. Bellanti JA. IgE and non-IgE food allergy: A review of immunological mechanisms. *J Food Allergy*. 2024; 6: 37-46. Disponible en: <https://doi.org/10.2500/jfa.2024.6.240003>.
- 8.** Nowak-Węgrzyn A, Sicherer SH, Akin C, Anvari S, Bartnikas LM, Berin MC, et al. Current status and future directions in food protein-induced enterocolitis syndrome: An NIAID workshop report of the June 22, 2022, virtual meeting. *J Allergy Clin Immunol*. 2024; S0091-6749(24)01166-7. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2024.10.022>.
9. Labrosse R, Graham F, Caubet JC. Non-IgE-Mediated Gastrointestinal Food Allergies in Children: An Update. *Nutrients*. 2020; 12: 2086. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/nu12072086>.
- 10.** Herman K, Brough HA, Pier J, Venter C, Järvinen KM. Prevention of IgE-Mediated Food Allergy: Emerging Strategies Through Maternal and Neonatal Interventions. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2024; 12: 1686-94. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2024.04.029>.
- 11.*** Vandenplas Y, Broekaert I, Domellöf M, Indrio F, Lapillonne A, Pienar C, et al. An ESPGHAN Position Paper on the Diagnosis, Management, and Prevention of Cow's Milk Allergy. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2024; 78: 386-413. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/mpg.0000000000003897>.
12. Paparo L, Coppola S, Nocerino R, Pisapia L, Picariello G, Cortese M, et al. How dietary advanced glycation end products could facilitate the occurrence of food allergy. *J Allergy Clin Immunol*. 2024; 153: 742-58. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2023.11.023>.
13. Selle A, Brosseau C, Dijk W, Duval A, Bouchaud G, Rousseaux A, et al. Prebiotic Supplementation During Gestation Induces a Tolerogenic Environment and a Protective Microbiota in Offspring Mitigating Food Allergy. *Front Immunol*. 2022; 12: 745535. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.745535>.
- 14.* Di Costanzo M, Vella A, Infantino C, Morini R, Bruni S, Esposito S, et al. Probiotics in Infancy and Childhood for Food Allergy Prevention and Treatment. *Nutrients*. 2024; 16: 297. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/nu16020297>.
15. Saarinen KM, Vaarala O, Klemetti P, Savilahti E. Transforming growth factor- β 1 in mothers' colostrum and immune responses to cows' milk proteins in infants with cows' milk allergy. *J Allergy Clin Immunol*. 1999; 104: 1093-8. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/s0091-6749\(99\)70094-1](https://doi.org/10.1016/s0091-6749(99)70094-1).
16. Sakihara T, Otsuji K, Arakaki Y, Hamada K, Sugiura S, Ito K. Randomized trial of early infant formula introduction to prevent cow's milk allergy. *J Allergy Clin Immunol*. 2021; 147: 224-32.e8. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.08.021>.
17. Sakihara T, Otsuji K, Arakaki Y, Hamada K, Sugiura S, Ito K. Early Discontinuation of Cow's Milk Protein Ingestion Is Associated with the Development of Cow's Milk Allergy. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2022; 10: 172-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2021.07.053>.
18. Lachover-Roth I, Cohen-Engler A, Furman Y, Shachar I, Rosman Y, Meir-Shafir K, et al. Early, continuing exposure to cow's milk formula and cow's milk allergy. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2023; 130: 233-9.e4. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.anai.2022.10.013>.
19. Paparo L, Nocerino R, Ciaglia E, Di Scala C, De Caro C, Russo R, et al. Butyrate as a bioactive human milk protective component against food allergy. *Allergy*. 2021; 76: 1398-415. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/all.14625>.
20. Brough HA, Nadeau KC, Sindher SB, Alkotob SS, Chan S, Bahnson HT, et al. Epicutaneous sensitization in the development of food allergy: What is the evidence and how can this be prevented? *Allergy*. 2020; 75: 2185-205. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/all.14304>.
21. Berni Canani R, Di Costanzo M, Bedogni G, Amoroso A, Cosenza L, Di Scala C, et al. Extensively hydrolyzed casein formula containing *Lactobacillus rhamnosus* GG reduces the occurrence of other allergic manifestations in children with cow's milk allergy: 3-year randomized controlled trial. *J Allergy Clin Immunol*. 2017; 139: 1906-13.e4. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2016.10.050>.
22. Nocerino R, Bedogni G, Carucci L, Cosenza L, Cozzolino T, Paparo L, et al. The Impact of Formula Choice for the Management of Pediatric Cow's Milk Allergy on the Occurrence of Other Allergic Manifestations: The Atopic March Cohort Study. *J Pediatr*. 2021; 232: 183-91.e3. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2021.01.059>.
23. Bognanni A, Fiocchi A, Arasi S, Chu DK, Ansotegui I, Assa'ad AH, et al. World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy (DRACMA) guideline update - XII - Recommendations on milk formula supplements with and without probiotics for infants and toddlers with

- CMA. World Allergy Organ J. 2024; 17: 100888. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.waojou.2024.100888>.
24. Nowak-Węgrzyn A, Chehade M, Groetch ME, Spergel JM, Wood RA, Allen K, et al. International consensus guidelines for the diagnosis and management of food protein-induced enterocolitis syndrome: Executive summary—Workgroup Report of the Adverse Reactions to Foods Committee, American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. J Allergy Clin Immunol. 2017; 139: 1111-26.e4. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2016.12.966>.
 - 25.*** Espín Jaime B, Díaz Martín JJ, Blesa Baviera LC, Claver Monzón Á, Hernández Hernández A, García Burriel JJ, et al. Alergia a las proteínas de leche de vaca no mediada por IgE: documento de consenso de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP). An Pediatr. 2019; 90: 193.e1-e11. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2018.11.007>.
 26. Bzikowska-Jura A, Czerwonogrodzka-Senczyna A, Jasińska-Melon E, Mojska H, Olędzka G, Wesołowska A, et al. The Concentration of Omega-3 Fatty Acids in Human Milk Is Related to Their Habitual but Not Current Intake. Nutrients. 2019; 11: 1585. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/nu11071585>.
 - 27.** Meyer R, Chebar Lozinsky A, Fleischer DM, Vieira MC, Du Toit G, Vandenplas Y, et al. Diagnosis and management of Non-IgE gastrointestinal allergies in breastfed infants—An EAACI Position Paper. Allergy. 2020; 75: 14-32. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/all.13947>.
 - 28.*** Groetch M, Henry M, Feuling MB, Kim J. Guidance for the Nutrition Management of Gastrointestinal Allergy in Pediatrics. J Allergy Clin Immunol Pract. 2013; 1: 323-31. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2013.05.002>.
 29. Groetch M, Baker MG, Durban R, Meyer R, Venter C, Muraro A. The practical dietary management of food protein-induced enterocolitis syndrome. Ann Allergy Asthma Immunol. 2021; 127: 28-35. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.anai.2021.03.007>.
 - 30.** Meyer R. Nutritional disorders resulting from food allergy in children. Pediatr Allergy Immunol. 2018; 29: 689-704. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/pai.12960>.
 31. Domínguez Ortega G, Rodríguez Manchón S. Alergia gastrointestinal no mediada por IgE en Pediatría. Pediatr Integral. 2020; XXIV: 139-50. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2020-05/alergia-gastrointestinal-no-mediada-por-ige-en-pediatria/>.

Bibliografía recomendada

- Calvani M, Anania C, Cuomo B, D'Auria E, Decimo F, Indirli GC, et al. Non-IgE- or Mixed IgE/Non-IgE-Mediated Gastrointestinal Food Allergies in the First Years of Life: Old and New Tools for Diagnosis. Nutrients. 2021; 13: 226. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/nu13010226>.
- Artículo de revisión sobre las alergias no IgE mediadas, que describe las principales formas clínicas, su manejo y diagnóstico.
- Herman K, Brough HA, Pier J, Venter C, Järvinen KM. Prevention of IgE-Mediated Food Allergy: Emerging Strategies Through Maternal and Neonatal Interventions. J Allergy Clin Immunol Pract. 2024; 12: 1686-94. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2024.04.029>.
- Revisión sobre el papel preventivo en el desarrollo de alergias alimentarias IgE mediadas de las distintas intervenciones en las madres y neonatos.
- Vandenplas Y, Broekaert I, Domellöf M, Indrio F, Lapillonne A, Pienar C, et al. An ESPGHAN Position Paper on the Diagnosis, Management, and Prevention of Cow's Milk Allergy. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024; 78: 386-413. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/mpg.0000000000003897>.

Documento de posicionamiento de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica sobre el diagnóstico, manejo y prevención de la alergia a la proteína de leche de vaca.

- Espín Jaime B, Díaz Martín JJ, Blesa Baviera LC, Claver Monzón Á, Hernández Hernández A, García Burriel JJ, et al. Alergia a las proteínas de leche de vaca no mediada por IgE: documento de consenso de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP). An Pediatr. 2019; 90: 193.e1-e11. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2018.11.007>.

Artículo que resume las recomendaciones del documento de consenso elaborado por varias sociedades pediátricas españolas, para el diagnóstico y manejo de la alergia a la proteína de leche de vaca en niños menores de 2 años.

- Meyer R, Chebar Lozinsky A, Fleischer DM, Vieira MC, Du Toit G, Vandenplas Y, et al. Diagnosis and management of Non-IgE gastrointestinal allergies in breastfed infants—An EAACI Position Paper. Allergy. 2020; 75: 14-32. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/all.13947>.

Artículo de posicionamiento en cuanto al diagnóstico y manejo de las alergias gastrointestinales no IgE mediadas en niños con lactancia materna, elaborado con el fin de potenciar el mantenimiento de la misma en este subgrupo de pacientes.

- Groetch M, Henry M, Feuling MB, Kim J. Guidance for the Nutrition Management of Gastrointestinal Allergy in Pediatrics. J Allergy Clin Immunol Pract. 2013; 1: 323-31. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2013.05.002>.

Artículo sobre el manejo nutricional y dietético en este tipo de pacientes, con recomendaciones sobre su valoración inicial, sobre la intervención nutricional con pautas y recomendaciones sugeridas, así como del seguimiento.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatrintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

Caso clínico

Niña de 4 meses y medio de edad, derivada desde Atención Primaria a consultas de gastroenterología infantil, por sospecha de alergia gastrointestinal no IgE mediada. Como antecedentes personales, se trata de la segunda hija de una madre con síndrome de intestino irritable, rinoconjuntivitis alérgica y alergia a marisco, y un padre celíaco con alergia a inhalantes y asma. Además, su hermano mayor de 7 años presentó, en los primeros años de vida, alergia a la proteína de leche de vaca no IgE mediada con adquisición de tolerancia a los 2 años y, actualmente, presenta alergia a pescado y dermatitis atópica. El embarazo fue adecuadamente controlado sin incidencias y el parto fue a término y eutócico. Ante los antecedentes familiares, su madre decidió realizar durante el embarazo una dieta saludable con alto consumo de fibra y ausencia de ultraprocesados y consumió un suplemento con omega-3 y un probiótico que le recomendaron desde su farmacia de confianza. Durante su estancia en la maternidad, su madre rechazó la administración de suplementos con fórmula adaptada, por lo que desde su nacimiento recibió alimentación de forma exclusiva con lactancia materna. No presentó en el periodo perinatal ni hasta el momento de la consulta actual otras enfermedades de interés.

En la primera consulta refieren inicio, a los 2 meses de edad tras las primeras vacunas, de cuadro consistente en diarrea con deposiciones pastosas con mucosidad (unas 6-8 al día) y hebras de sangre roja, ganancia ponderal escasa y episodios de llanto y regurgitaciones frecuentes tras las tomas. No relacionaban el inicio de los síntomas con ningún otro desencadenante infeccioso, habiéndose además recogido desde Atención Primaria estudio microbiológico en heces con coprocultivo negativo y antígeno positivo para rotavirus en relación con la reciente administración de la vacuna para el rotavirus oral. Desde el inicio de los síntomas, refieren haber realizado primero prueba con retirada de proteína de leche de vaca en la madre y suplementos con fórmula extensamente hidrolizada que rechazaba por el sabor. Ante la persistencia de la clínica y progresivo estancamiento ponderal en la niña, desde su centro de salud

se ampliaron secuencialmente las exclusiones dietéticas en la madre, añadiendo a la dieta de eliminación retirada de soja, seguida posteriormente de huevo y gluten. En el momento de nuestra consulta, la madre refiere alimentación con lactancia materna exclusiva y, ante persistencia de los síntomas, decidió ampliar las exclusiones dietéticas, realizando actualmente dieta sin proteína de leche de vaca, soja, huevo, gluten, pescado ni legumbres. A pesar de ello, la niña continúa presentando diarrea con deposiciones con abundante moco y hebras de sangre roja y la madre manifiesta una profunda ansiedad por la situación de la niña y nos comenta que la dieta también está repercutiendo en ella, habiendo perdido 5 kg desde que comenzó la dieta y generando en ella un gran impacto emocional y psicológico.

Exploración física: en la antropometría, en la primera consulta presenta un peso de 5 kg (P1, -2,31 DE) (OMS 2006/2007), una talla de 62 cm (P33, -0,44 DE) (OMS 2006/2007) y una relación peso/talla de 0,08 (<P1, -2,79 DE) (OMS 2006/2007), lo que correspondería con una desnutrición aguda moderada, de acuerdo a los estándares de la OMS. En la exploración física presenta buen estado general, con un adecuado estado de hidratación, con masas musculares blandas, panículo adiposo escaso, pliegues de adelgazamiento y con buen aspecto de piel y faneras. Presenta una exploración abdominal y perianal normal y una adecuada neuroconducta para su edad.

Pruebas complementarias: en consulta se realiza reconstrucción de la evolución antropométrica de la niña, evidenciándose al nacimiento un peso en el percentil 30 con una longitud en el percentil 50 y una relación peso/longitud en el percentil 30. A partir de los dos meses de edad, se evidencia una afectación ponderal progresiva con un descenso en el percentil del peso hasta un percentil 1, manteniendo una longitud estable, con una afectación progresiva en la relación peso/longitud hasta un percentil inferior al 1 en el momento de la primera consulta. No se evidencia en la reconstrucción de la curva antropométrica una mejoría ponderal con ninguna de las medidas terapéuticas previamente realizadas.



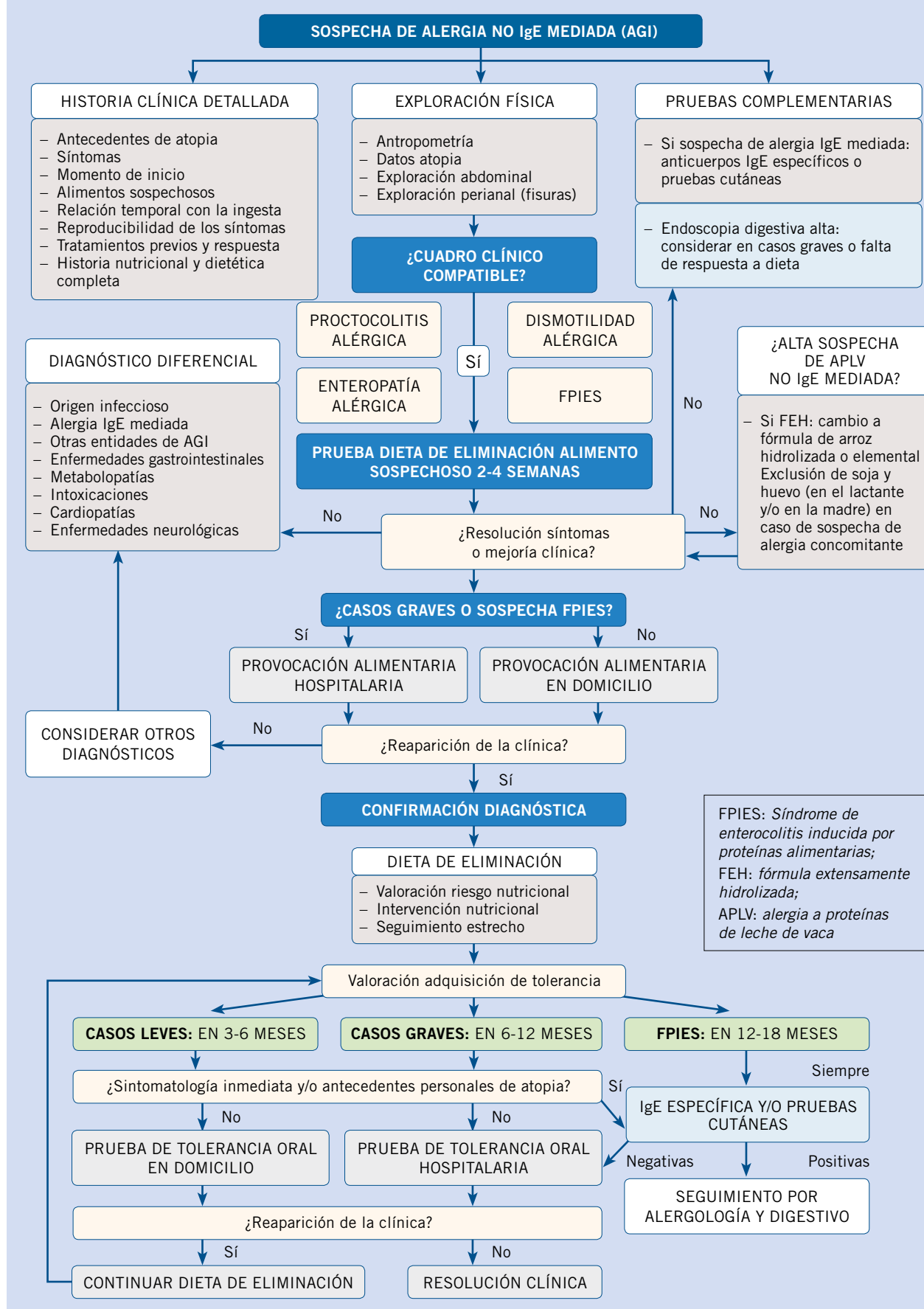
Aniversario

Pediatría Integral



sepeap

Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria

Algoritmo. Diagnóstico y manejo de pacientes con alergia gastrointestinal no IgE mediada



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Prevención y tratamiento de la alergia gastrointestinal no mediada por IgE

9. Respecto a las alergias alimentarias no IgE mediadas, todas las anteriores son incorrectas salvo UNA:

- a. Se caracterizan por síntomas predominantemente digestivos de aparición rápida tras la ingesta, en los cuales se confirma la implicación de un mecanismo inmunológico mediante pruebas complementarias.
- b. Aunque se desconocen cifras exactas de prevalencia, se trata de una patología en aumento en los últimos años.
- c. La enteropatía alérgica es el cuadro más frecuente dentro de las alergias gastrointestinales no IgE mediadas.
- d. El huevo es el alimento más frecuentemente implicado.
- e. La edad a la que se adquiere la tolerancia al alimento desencadenante suele ser tardía y, generalmente, superior a los 3 años de edad.

10. Sobre la prevención del desarrollo de alergias alimentarias no IgE mediadas, señale la respuesta CORRECTA:

- a. Hablaremos de prevención primaria, cuando la intervención busca prevenir las complicaciones y acelerar la tolerancia en casos de alergia alimentaria ya instaurada.
- b. Ante el beneficio demostrado de la suplementación con *Lactobacillus rhamnosus* (LGG) de una fórmula extensamente hidrolizada de caseína en la aceleración de la tolerancia oral, las guías DRACMA recomiendan

su uso generalizado en alergia a la proteína de leche de vaca no IgE mediada.

- c. Diversos estudios han demostrado el beneficio de la evitación de determinados alérgenos alimentarios en la dieta materna durante el embarazo y la lactancia.
- d. Se ha descrito en modelos animales la posible transferencia de microbiota intestinal materna a través de la lactancia materna, favoreciendo la creación de un ambiente tolerogénico y disminuyendo el riesgo de alergia en la descendencia.
- e. Se ha demostrado el beneficio de la lactancia materna en la prevención de alergia alimentaria en la infancia.

11. En relación a los cuadros de alergia gastrointestinal y alimentación exclusiva con lactancia materna, NO es cierto lo siguiente:

- a. En el caso de las proctocolitis alérgicas, hasta el 60 % de los casos se describen en lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva.
- b. Las distintas proteínas alimentarias, como la proteína de la leche de vaca, el huevo, la soja y el trigo, son detectables en la leche materna, horas e, incluso, días después de su ingesta.
- c. En lactantes con alergia gastrointestinal múltiple y lactancia materna exclusiva, es importante considerar también los efectos nutricionales y los efectos psicológicos deletéreos que estas dietas de eliminación pueden acarrear en las madres.
- d. Se recomienda en madres lactantes con dietas de eliminación, valoración y asesoramiento en

estas madres por dietista/nutricionista.

- e. Las dietas de eliminación restrictivas, aunque incluyan alimentos de elevado valor nutricional, como la leche, el huevo, la soja, el pescado o los frutos secos, no afectarán nunca a la composición nutricional de la lactancia materna.

12. En cuanto al manejo nutricional de las alergias gastrointestinales no IgE mediadas, señale la respuesta CORRECTA:

- a. Únicamente, será necesario prestar atención al peso al diagnóstico, sin necesidad de hacer un seguimiento posterior ni valorar los pesos previos del paciente.
- b. No será necesario registrar ni evaluar la talla/longitud, ya que no se verá afectada nunca en estos pacientes.
- c. La intervención nutricional deberá individualizarse en cada paciente, proporcionando una correcta educación y asesoramiento a los pacientes y sus cuidadores en la identificación de alérgenos, lectura de etiquetados y sustitución de los mismos, con el objetivo de minimizar la repercusión nutricional y en la calidad de vida, y facilitar el cumplimiento terapéutico.
- d. En España, de acuerdo al reglamento (UE) N.º 1169/2011, existen 12 alérgenos de declaración obligatoria en el etiquetado de los alimentos: cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada y avena) o sus variedades híbridas, crustáceos, huevos, pescado, soja y leche.
- e. En pacientes con alergia gastrointestinal múltiple compleja,

debe retrasarse lo máximo posible la introducción de nuevos alimentos, por miedo a la presencia de nuevas posibles reacciones.

13. Las dietas de eliminación en pacientes con alergia gastrointestinal no IgE mediada pueden asociar los siguientes riesgos. Señale la respuesta INCORRECTA:

- a. No es posible que las dietas de eliminación desencadenen o contribuyan al desarrollo de dificultades y trastornos de la conducta alimentaria.
- b. La necesidad de múltiples restricciones alimentarias junto con la existencia de otras comorbilidades atópicas puede repercutir negativamente en el peso y el crecimiento de estos pacientes.
- c. La necesidad de eliminación de alimentos con alto valor nutricional puede ocasionar deficiencias, especialmente de vitamina D, ácido fólico, calcio, zinc, hierro, yodo, ácidos grasos esenciales y vitaminas del grupo B.
- d. Son indicadores de riesgo nutricional elevado la necesidad de eliminar un gran número de alimentos de su dieta y la negativa a ingerir fórmulas especiales.
- e. La presencia de alergias gastrointestinales no IgE mediadas puede afectar negativamente al desarrollo precoz de las habilidades motoras, sensoriales, comunicativas y de comportamiento, pudiendo desencadenar problemas de la conducta alimentaria.

Caso clínico

14. Sobre las intervenciones preventivas iniciadas por la madre durante la gestación, señale la respuesta CORRECTA:

- a. Se ha demostrado claramente el beneficio, en la prevención de las alergias alimentarias, de la suplementación con omega-3 y probióticos durante la gestación, por lo que seguramente la madre estaba tomando una dosis insuficiente o con un cumplimiento inadecuado.

- b. Además de realizar una dieta saludable sin consumo de alimentos ultraprocesados, por el antecedente de alergia a la proteína de leche de vaca no IgE mediada en su hijo anterior, deberían haber recomendado a la madre la eliminación de proteína de leche de vaca durante el embarazo para prevenir el desarrollo de alergia alimentaria en su nueva hija.
- c. La evitación de la suplementación con fórmula adaptada de proteínas vacunas en los primeros días de vida se ha demostrado eficaz como medida preventiva del desarrollo de alergia no IgE mediada a las proteínas de leche de vaca.
- d. No existe, actualmente, evidencia suficiente sobre el papel preventivo en el desarrollo de alergia alimentaria no IgE mediada de ninguna intervención dietética ni de suplementación durante el embarazo y lactancia.
- e. Todas son correctas.

15. ¿Cuál sería, en función de lo expuesto en el caso clínico, la ACTITUD TERAPÉUTICA a seguir?

- a. En función de todos los beneficios científicamente demostrados de la lactancia materna, se debería insistir a la madre en la importancia de mantener el pecho a toda costa, ampliando aún más las restricciones alimentarias, a fin de identificar el alérgeno o la combinación de ellos implicados en el cuadro clínico.
- b. A la hora de interpretar la respuesta clínica a la retirada de un alimento de la dieta materna, es importante tener en cuenta que los alérgenos alimentarios pueden seguir eliminándose en la leche materna hasta 7-10 días después de su retirada, por lo que la respuesta clínica en el niño puede tardar en evidenciarse hasta 2-4 semanas.
- c. En el caso clínico actual, habría que considerar si la ausencia de respuesta se debe a la falta de un

intervalo temporal suficiente desde la instauración de las exclusiones alimentarias.

- d. Si persisten los síntomas en el niño, a pesar de una dieta materna adecuada con múltiples exclusiones alimentarias durante un tiempo suficiente, ante los riesgos nutricionales asociados, tanto para la madre como para el lactante y la repercusión en la calidad de vida y salud mental de la madre, debe considerarse la retirada de la lactancia materna y el inicio de una fórmula elemental.
- e. Las respuestas b, c y d son correctas.

16. ¿Cuál de las siguientes respuestas considera INCORRECTA, respecto al manejo terapéutico de este paciente?

- a. Teniendo en cuenta la edad de tolerancia a la leche de su hermano mayor, debemos evitar el empleo de una fórmula elemental en este paciente, ya que la ausencia de estimulación antigénica hará que tolere la leche muy tarde.
- b. Las fórmulas elementales serán de elección cuando fracase la fórmula hidrolizada, en la enteropatía alérgica que curse con fallo de medro, hipoproteinemia y anemia graves, en síndromes de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias graves, en alergia gastrointestinal a múltiples alimentos y en sangrado rectal importante que condicione inestabilidad hemodinámica.
- c. Cuando se inicie en ella la alimentación complementaria, si su situación clínica es estable, no se retrasará la diversificación alimentaria con la excepción de la introducción de la proteína de leche de vaca.
- d. Considerando el demostrado papel de las fórmulas de soja en la prevención terciaria de la alergia a la proteína de leche de vaca, debemos indicar a la madre la retirada de la lactancia materna y el inicio de una fórmula de soja.
- e. a y d son incorrectas.